PLAN DE MIGRACIÓN Y RESPALDO DE DATOS

COMUCTIVA

JHORMAN FABIAN SEGURA MENDEZ
MATEO SUAREZ MOLANO
MARIA CAMILA CASTRO CASTILLO
MARIA DEL MAR SANCHEZ RIOS
LORAYNNE ALEXANDRA URREGO HERNANDEZ

FICHA: 2996250

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
BOGOTÁ D.C., FEBRERO 2026

Sistema de Información: Sistema de información para la gestión de productos, usuarios y pedidos en la plataforma Comuctiva.

Escenarios: Migración de servidores y servicios de la plataforma Comuctiva a un entorno de nube (AWS) con alta disponibilidad y escalabilidad.

1. Objetivo General

Realizar la migración de la aplicación Comuctiva, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos, así como la continuidad operativa de la plataforma.

- Migrar la aplicación Java (Spring Boot) y la base de datos MySQL en momentos críticos.
- Implementar respaldos automáticos y seguros en la nube.
- Garantizar la escalabilidad y redundancia en el nuevo entorno.

2. Inventario y Dependencias

Componente	Versión Actual	Nuevo Entorno Aws
Java (Spring Boot)	17	17 (EC2/AWS)
MySQL	8.0	8.0 (Amazon RDS/Azure DB)
Sistema	Windows 10	Ubuntu 22.04 LTS cloud
Frontend (React)	18.x	18.x (EC2/S3/Blob Storage)
Servidor	Apache Tomcat 9	Apache Tomcat 10 / Nginx EC2

3. Estrategias de Backup

3.1 Tipo de Backup

3.1.1 Bases de Datos

- **Diario:** Se realizará un respaldo completo diario de la base de datos MySQL utilizando el comando:

  ```
  mysqldump -u [usuario] -p[contraseña] --all-databases > /backups/mysql-full-$(date +%F).sql
  ```

- **Incremental:** Se realizará un respaldo incremental de los logs binarios de MySQL para capturar solo los cambios desde el último backup completo:

  ```
  mysqlbinlog /var/lib/mysql/mysql-bin.000* >> /backups/incremental-backup-$(date +%F).sql
  ```

- **Almacenamiento:** Los archivos de respaldo serán subidos automáticamente a AWS S3 o Google Cloud Storage, con una política de retención de 30 días para garantizar la disponibilidad y seguridad de los datos.

3.1.2 Aplicación

- **Código fuente:** Se mantendrá un repositorio actualizado del código fuente en una plataforma de control de versiones (GitHub).
- **Archivos de la aplicación:** Se realizará un backup de la carpeta /uploads/productos/, donde se almacenan las imágenes y archivos subidos por los usuarios.

  Procedimiento:

  - Comprimir las carpetas mencionadas en un archivo único.
  - Subir el archivo comprimido a AWS S3 o Google Cloud Storage para su resguardo.
  - Mantener una política de retención de al menos 30 días para estos respaldos.

3.2 Frecuencia

- **Diario:** Backup incremental de la base de datos MySQL y archivos de la aplicación.
- **Semanal:** Backup completo de la base de datos y de todos los archivos de la aplicación, almacenados en AWS S3.

3.3 Pruebas de Restauración

- Se realizan simulaciones periódicas de restauración para verificar la seguridad de los respaldos y la capacidad de recuperación por pérdida de datos.
- Se documentaron los resultados de cada prueba, incluyendo el tiempo de restauración y cualquier error.

4. Plan de Migración

4.1 Preparación

- Realizar un backup completo de la base de datos y de la aplicación (archivos y código fuente).
- Configurar la base de datos MySQL en AWS RDS y configurar la instancia EC2 (Ubuntu) para el backend y el frontend.
- Documentar las direcciones IP, credenciales y contraseñas nuevas.

- Verificar la conectividad entre los componentes (base de datos, servidor de aplicaciones, almacenamiento de archivos).

4.2 Migración

- Detener la aplicación y notificar a los usuarios sobre la ventana de mantenimiento.
- Utilizar el último backup incremental para asegurar que no se pierdan datos recientes.
- Migrar los datos:
  - ➢ Restaurar la base de datos en el nuevo entorno (AWS/Azure).
  - ➢ Sincronizar los archivos de la aplicación y los archivos subidos por los usuarios (por ejemplo, imágenes de productos).
  - ➢ Validar la integridad de los datos con consultas SQL y revisión de registros.
  - ➢ Realizar pruebas de funcionalidad en la aplicación para asegurar que todo funcione correctamente después de la migración.

4.3 Post Migración

- Actualizar la configuración de DNS y redireccionar el dominio al nuevo entorno.
- Monitorear el rendimiento del sistema y la base de datos en la nube.
- Comunicar a los usuarios que la migración ha finalizado y el sistema está disponible.
- Documentar cualquier problema ocurrido y las acciones tomadas durante la migración.

5. Plan de contingencia

En caso de que la migración falle o se detecten problemas durante o después del proceso, se seguirán los siguientes pasos para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los datos:

- ❖ Si falla la migración:
  - ➢ Restaurar el último backup completo e incremental en el servidor antiguo.
  - ➢ Revertir los cambios realizados en la configuración del DNS para que el dominio apunte nuevamente al servidor anterior.

- ➢ Reanudar la operación normal en el entorno digital original, asegurando que los usuarios puedan acceder y trabajar sin inconvenientes.
- ➢ Documentar el problema, las causas y las acciones tomadas para la recuperación.
- ➢ Notificar a los usuarios sobre la restauración y el estado del sistema.

6. Cronograma

Fase	Duración	Hora	Responsable
Backup Inicial	1 hora	8:00	**DBA**
Migración BD	3 horas	9:00	**DevOps**
Pruebas	2 horas	12:00	**QA**
Corte definitivo	1 hora	14:00	**Administrador Sys**

7. Documentación Final

Al finalizar el proceso de migración y respaldo, se debe recopilar y organizar la siguiente documentación para facilitar futuras migraciones y garantizar la correcta operación del sistema:

- **Registro de errores:**

  Documento donde se detallan todos los errores o problemas encontrados durante la migración, así como las acciones tomadas para su resolución. Este registro permite aprender de la experiencia y anticipar posibles riesgos en futuras migraciones.

- **Manual de instalación:**

  Documento de paso a paso que describe el proceso de instalación y configuración del sistema en el nuevo entorno, incluyendo requisitos, comandos utilizados, configuraciones especiales, recomendaciones, etc. Este manual facilita la replicación del entorno y la capacitación de nuevos administradores.

- **Lista chequeo futura migraciones:**

  Documento con los pasos críticos y puntos de control a verificar antes, durante y después de una migración. Incluye tareas como verificación de respaldos, pruebas de restauración, validación de integridad de

datos, actualización de DNS, comunicación a usuarios, etc. Esta lista ayuda a asegurar que no se omita ninguna tarea importante en futuras migraciones.